

第四章光的干涉

叶哲昊 24012561

习题 4.20

4.20 用迈克耳孙干涉仪进行精密测长,入射光为 $6328 \text{ \AA}$ 的 He-Ne 激光,其谱线宽度为 $10^{-3} \text{ \AA}$,对干涉强度信号的测量灵敏度可达 $1/8$ 个条纹.

(1) 这台干涉测长仪的测长精度 δl 为多少?

(2) 这台测长仪一次测长量程 l_M 为多少?

解 (1) 测长仪之动镜若位移 $\lambda/2$, 则接收的相干强度改变 1 级条纹,故这台干涉测长仪的测长精度为

$$\delta l = \frac{1}{8} \cdot \frac{\lambda}{2} = \frac{632.8 \text{ nm}}{16} \approx 40 \text{ nm}.$$

(2) 干涉测长量程 l_M 受限于入射光的谱线宽度 $\Delta\lambda$ (参见原书 188 页),

$$l_M = \frac{\lambda^2}{2\Delta\lambda} = \frac{(632.8)^2 \text{ nm}^2}{2 \times 10^{-4} \text{ nm}} \approx 2000 \text{ nm}.$$

综合其 δl 和 l_M , 得这测长仪之整机精度即相对误差为

90

《现代光学基础》题解指导

$$\Delta \approx \frac{\delta l}{l_M} \approx 2 \times 10^{-8}.$$

(1) 由精密测长公式: $\delta l = \delta N \cdot \frac{\lambda}{2}$

代入 $\delta N = \frac{1}{8}$: $\delta l = \frac{\lambda}{16} \approx 40 \text{ nm}$

(2) 由题 $\Delta\lambda = 10^{-3} \text{ m} = 10^{-4} \text{ nm}$

相干长度 $L_0 \approx \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda}$

迈克耳孙干涉测长时, $L_M = \frac{1}{2} L_0$

则 $L_M = \frac{\lambda^2}{2\Delta\lambda} \approx 2 \text{ m}$

习题 4.22

4.22 镭灯为一准单色光源,其发射的中心波长 λ_0 为 $6428 \text{ \AA}$, 谱线宽度 $\Delta\lambda$ 为 $10^{-2} \text{ \AA}$.

(1) 求其光场的相干长度 L_0 和相干时间 τ_0 .

(2) 求镭红光的频宽 $\Delta\nu$.

(3) 若将此镭灯作为迈克耳孙干涉仪的光源,用镜面移动来观测干涉场输出光电信号曲线,设镜面移动速度为 0.5 mm/s ,试估算约需多长时间 Δt ,可以获得显示有两个波包形状的信号曲线.

解 (1) 根据光场时间相干性的反比律公式(参见原书 196 页),

$$L_0 \cdot \frac{\Delta\lambda}{\lambda} \approx \lambda,$$

以 $\lambda = 6428 \text{ \AA}$, $\Delta\lambda = 10^{-2} \text{ \AA}$ 代入,得其光场的相干长度为

$$L_0 = \frac{\lambda^2}{2\Delta\lambda} = \frac{(6428)^2 \text{ \AA}}{10^{-2}} \approx 4 \times 10^8 \text{ nm} = 40 \text{ cm}.$$

此光场的相干时间相应地为

$$\tau_0 = \frac{L_0}{c} = \frac{40 \text{ cm}}{3 \times 10^{10} \text{ cm/s}} \approx 1.3 \times 10^{-9} \text{ s} = 1.3 \text{ ns (纳秒)}.$$

(2) 利用光场时间相干性的另一反比律公式

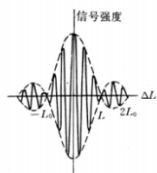
$$\tau_0 \cdot \Delta\nu \approx 1,$$

求出镭红光之谱线的频宽为

$$\Delta\nu \approx \frac{1}{\tau_0} \approx 0.75 \times 10^9 \text{ Hz} = 750 \text{ MHz (兆赫)}.$$

(3) 根据对比度函数 $\gamma(\Delta L)$ 公式(参见原书 197 页),

$$\gamma(\Delta L) = \left| \frac{\sin \pi \frac{\Delta L}{L_0}}{\pi \frac{\Delta L}{L_0}} \right|.$$



题 4.22 图

当 $\Delta L = \pm L_0$ 时, $\gamma = 0$; 当 $\Delta L = \pm 2L_0$ 时, $\gamma = 0$; 当 $\Delta L = 0$ 时, $\gamma = 1$, 这出现于主波包的中心, 参见题图. 因此, 当光程差从 $(-L_0) \rightarrow L_0$ 过程中那接收信号出现了一个主波包, 再从 $L_0 \rightarrow 2L_0$ 过程中, 又出现了一个次波包. 若要

求那接收器显示两个波包信号(一主一次), 则其光程差变化范围应

相应的动镜平移距离为

$$l' = \frac{1}{2} \Delta L' = 1.5 L_0,$$

它除以那动镜平移速度 v , 便得到其所需时间,

$$\Delta t = \frac{l'}{v} = \frac{1.5 L_0}{v} \approx \frac{1.5 \times 40 \text{ cm}}{0.5 \text{ mm/s}} = 1.2 \times 10^3 \text{ s} = 20 \text{ min}.$$

$$1) \lambda_0 = 642.8 \text{ nm}$$

$$\Delta\lambda = 10^{-2} \text{ nm}$$

$$L_0 = \frac{\lambda_0^2}{\Delta\lambda} \approx 0.413 \text{ m}$$

$$= 41.3 \text{ cm}$$

$$\tau_0 = \frac{L_0}{c} \approx 1.38 \text{ ns}$$

$$(2) \lambda_{\min} = 642.7991 \text{ nm}$$

$$\lambda_{\max} = 642.8005 \text{ nm}$$

$$\Delta\nu = \frac{c}{\lambda_{\min}} - \frac{c}{\lambda_{\max}} \approx 723.5 \times 10^6 \text{ Hz}$$

$$\approx 723.5 \text{ MHz}$$

实际上, 也可用 $\tau_0 \cdot \Delta\nu = 1$ 近似

$$\Delta\nu = \frac{1}{\tau_0} \approx 724.64 \times 10^6 \text{ Hz}$$

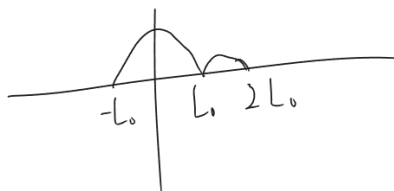
(3) 根据后均匀分布的 λ 下的 γ 公式:

$$\gamma(\Delta L) = \left| \frac{\sin \pi \frac{\Delta L}{L_0}}{\pi \frac{\Delta L}{L_0}} \right|$$

$$\Delta L = 0, \gamma = 1$$

$$\Delta L = L_0, \gamma = 0, \Delta L = -L_0, \gamma = 0$$

$$\Delta L = 2L_0, \gamma = 0$$



于是 ΔL 要跨越 $3L_0 = 123.9 \text{ cm}$

由于麦克斯韦常数除以 2

$$\text{即 } l' = 61.85 \text{ cm}, \Delta t = 123 \text{ s}$$

习题 4.23

4.23 设有两条光谱线其波长约为 600 nm 而波长差约在 10^{-4} nm 量级, 现要求用法布里-珀罗干涉仪将它俩分辨开来, 试问法-珀仪的镜面间距 h 至少要多长? 设单镜面反射率 R 为 0.95.

解 法-珀仪可分辨的最小波长差(参见原书 202 页),

$$\delta\lambda_m \approx \frac{\lambda}{\pi k} \cdot \frac{1-R}{\sqrt{R}}, \quad (1)$$

4 干涉装置与光场时空相干性 激光

93

其干涉环之级别 k 可由中心处之级别为代表来估算,

$$2nh \approx k\lambda, \quad \text{即} \quad k = \frac{2nh}{\lambda}. \quad (2)$$

将其代入(1)式, 得

$$\delta\lambda_m \approx \frac{\lambda^2}{2\pi h} \cdot \frac{1-R}{\sqrt{R}} \quad \text{或} \quad h \approx \frac{\lambda^2}{2\pi\delta\lambda_m} \cdot \frac{1-R}{\sqrt{R}}.$$

按题意, 令 $\lambda \approx 600$ nm, $\delta\lambda_m \approx 10^{-4}$ nm, $R=0.95$, 求出这法-珀仪的镜面间距 h 的下限值

$$h_0 \approx \frac{(600)^2 \text{ nm}^2}{2\pi \times 10^{-4} \text{ nm}} \cdot \frac{1-0.95}{\sqrt{0.95}} \approx 3 \text{ cm}.$$

$$R = \frac{\pi}{\delta\lambda_m} = k \cdot F$$

$$\text{其中 } k \approx \frac{2nh}{\lambda}, \quad F = \frac{\pi\sqrt{R}}{1-R} \quad \text{精细度}$$

$$n=1 \quad \lambda = 600 \text{ nm}, \quad \lambda_m = 10^{-4} \text{ nm} \quad \text{代入:}$$

$$\frac{\lambda}{\delta\lambda_m} = \frac{2nh}{\lambda} \cdot \frac{\pi\sqrt{R}}{1-R}$$

$$h = \frac{\lambda^2}{2n \cdot \lambda_m} \cdot \frac{1-R}{\pi\sqrt{R}} \\ = 3 \text{ cm}$$

习题 4.25

4.25 设一法-珀腔其长度为 5 cm,若用单色扩展光源做实验,其中心光波长为 600 nm.

94 《现代光学基础》题解指导

- (1) 求中心干涉级数 k_0 .
- (2) 在倾角为 1° 附近,干涉环的半角宽度 $\Delta\theta_0$ 为多少? 设反射率 R 为 0.98.
- (3) 若用这个法-珀腔来分辨谱线,其色分辨本领 R_c 为多少? 可分辨的最小波长间隔 $\Delta\lambda_c$ 为多少? 设 $\lambda \approx 600 \text{ nm}$.
- (4) 若用一束白光正入射于该法-珀腔,以使该法-珀腔对白光进行选频,试问输出纵模的频率间隔 $\Delta\nu$ 为多少? 其单模线宽 $\Delta\nu_0$ 为多少? 这相当于谱线宽度 $\Delta\lambda_c$ 为多少?
- (5) 由于测量过程中的热胀冷缩,引起该法-珀腔长的改变量 $\delta h/h$ 约为 10^{-5} ,则输出谱线的漂移量 $\delta\lambda_c$ 为多少?

解 (1) 其中心干涉级别为
$$k_0 = \frac{2h}{\lambda} = \frac{2 \times (5 \times 10^7 \text{ nm})}{600 \text{ nm}} \approx 1.7 \times 10^4.$$
可见这级数是相当高的,它表明了法-珀仪是一种长程干涉仪.
(2) 关于法-珀仪干涉环的半角宽度 $\Delta\theta_0$ 有现成公式可查考(原书 201 页),
$$\Delta\theta_0 = \frac{1}{\pi k \sin \theta_k} \cdot \frac{1-R}{\sqrt{R}} \approx \frac{1}{\pi k_0 \cdot \theta_k} \cdot \frac{1-R}{\sqrt{R}},$$
据题意,令 $R=0.98$, $k \approx k_0 \approx 1.7 \times 10^4$, $\theta_k \approx 1^\circ \approx 1.8 \times 10^{-2} \text{ rad}$,代入而求出,
$$\Delta\theta_0 \approx \frac{1}{\pi \times (1.7 \times 10^4) \times (1.8 \times 10^{-2})} \times \frac{1-0.98}{\sqrt{0.98}} \approx 2 \times 10^{-4} \text{ rad} \approx 0.4^\circ.$$

(3) 法-珀仪的色分辨本领公式为
$$R_c = \frac{\lambda}{\Delta\lambda_c} = \pi k \frac{\sqrt{R}}{1-R},$$
以 $k \approx k_0 \approx 1.7 \times 10^4$, $R=0.98$ 代入,算出其色分辨本领及相应的可分辨的最小波长间隔分别为
$$R_c = \pi \times (1.7 \times 10^4) \times \frac{\sqrt{0.98}}{1-0.98} \approx 2.6 \times 10^7,$$
$$\Delta\lambda_c = \frac{\lambda}{R_c} \approx \frac{600 \text{ nm}}{2.6 \times 10^7} \approx 2.3 \times 10^{-5} \text{ nm}.$$

4 干涉装置与光场时空相干性 激光 95

这是一个非常高性能的数据,它比一块中等尺度的高密度光栅比如其 $D \approx 5 \text{ cm}$, $1/d \approx 1200 \text{ 线/mm}$,几乎优越 3 个数量级.

(4) 关于法-珀腔的纵模间隔 $\Delta\nu$ 和单模线宽 $\Delta\nu_0$ 有现成公式可查考(原书 203 页),
$$\Delta\nu = \frac{c}{2h}, \quad \Delta\nu_0 = \frac{c}{2\pi h} \cdot \frac{1-R}{\sqrt{R}} = \frac{\Delta\nu}{\pi} \cdot \frac{1-R}{\sqrt{R}}.$$
代入 $h=5 \text{ cm}$, $c=3 \times 10^{10} \text{ cm/s}$, $R=0.98$,算得
$$\Delta\nu = \frac{3 \times 10^{10} \text{ cm/s}}{2 \times 5 \text{ cm}} = 3 \times 10^9 \text{ Hz} \approx 3 \times 10^9 \text{ MHz},$$
$$\Delta\nu_0 = \frac{3 \times 10^9}{\pi} \cdot \frac{1-0.98}{\sqrt{0.98}} \approx 2 \times 10^7 \text{ Hz} = 20 \text{ MHz}.$$
再根据频宽 $\Delta\nu$ 与线宽 $\Delta\lambda$ 的换算关系
$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} \approx \frac{\Delta\nu}{\nu},$$
得
$$\Delta\lambda_c \approx \frac{\Delta\nu_0}{\nu_0} \cdot \lambda_0 = \frac{\lambda_0^2}{c} \cdot \Delta\nu_0,$$
这里取白光波段段中波长 $\lambda \approx 550 \text{ nm}$ 估算,得其谱线宽度为
$$\Delta\lambda_c \approx \frac{(550)^2 \text{ nm}^2}{3 \times 10^{17} \text{ nm/s}} \times (2 \times 10^7 \text{ Hz}) \approx 2 \times 10^{-5} \text{ nm}.$$
以上公式和计算再一次表明,对于法-珀腔的纵模间隔和单模线宽的表示,若以光频 ν 为变量,则 $\Delta\nu$ 和 $\Delta\nu_0$ 均与 ν_0 无关,仅决定于 h 和 R ;若以光波长 λ 为变量,则 $\Delta\lambda$ 和 $\Delta\lambda_c$ 均与 λ_0 位置有关.鉴于此,人们喜欢在这种场合采用 $\Delta\nu$ 和 $\Delta\nu_0$,如果有必要再将其换算为 $\Delta\lambda$ 和 $\Delta\lambda_c$.

(5) 考虑正入射情形,满足透射主极值条件而输出的光谱成分 λ_0 为

$$2h = k\lambda_0,$$

对此式作一微分运算再除以 h ,有

$$2\delta h = k\delta\lambda_0, \quad \frac{\delta h}{h} = k \frac{\delta\lambda_0}{2h} = \frac{\delta\lambda_0}{\lambda_0},$$

据题意可知,由于法-珀腔工作过程中热胀冷缩所导致的腔长相对改变量 $\delta h/h \approx 10^{-5}$,故其输出波长的相对漂移量为

96 《现代光学基础》题解指导

$$\frac{\delta\lambda_0}{\lambda_0} \approx 10^{-5},$$

相应的波长绝对漂移量为

$$\delta\lambda_0 \approx 10^{-5} \times 550 \text{ nm} = 5.5 \times 10^{-3} \text{ nm}.$$

这已远远大于单模线宽 $\Delta\lambda_c \approx 2 \times 10^{-5} \text{ nm}$.换言之,此种场合下理论上给出的法-珀腔有很窄的单模线宽,已经失去实际意义,从而看到“单模稳频”技术的必要性.

(1) $k_0 \frac{2nh}{\lambda} = \frac{2 \cdot 1.5 \times 10^8 \text{ m}}{600 \times 10^{-9} \text{ m}} \approx 1.67 \times 10^5$

(2) $\delta_{1/2} = \frac{2\pi}{F} = \frac{2(1-R)}{\sqrt{R}}$
 $\Delta\theta_k = \frac{1}{\pi k \sin \theta_k} \cdot \frac{1-R}{\sqrt{R}} \approx 2 \times 10^{-4} \text{ rad} \approx 0.4''$

(3) $R_c = \frac{\lambda}{\delta\lambda_m} = kF = k \cdot \frac{\pi\sqrt{R}}{1-R}$
 $\delta\lambda_m = \frac{\lambda}{R_c}$

其中 $R = 0.98$, $\lambda = 600 \text{ nm}$, $k = k_0 \approx 1.67 \times 10^5$
代入, $R_c = 2.6 \times 10^7$, $\delta\lambda_m \approx 2.3 \times 10^{-5} \text{ nm}$